

Охлаждение светом

Условие

Задание 3. «Охлаждение светом»

В 1997 году профессору Стивену Чу (Steven Chu), доктору Вильяму Д. Филлипсу (William D. Phillips) и профессору Клоди Кохен-Танноуджи (Claude Cohen-Tannoudji) была присуждена Нобелевская премия «за разработку методов охлаждения и удержания атомов при помощи лазерного луча». Реализация такого эксперимента – очень непростая техническая задача. Однако основные теоретические принципы не так уж и сложны. Суть происходящих явлений можно легко понять, если хорошо знать школьную физику. В этой задаче Вам предстоит рассмотреть физические явления, приводящие к торможению (а значит и охлаждению) атомов, а также привести численные оценки основных величин.

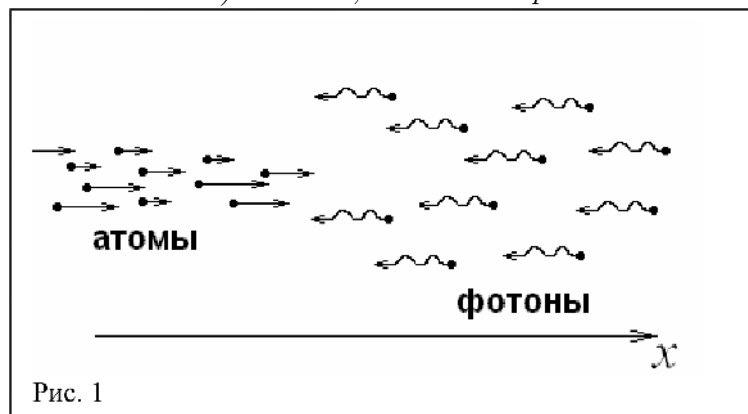


Рис. 1

Для проведения эксперимента необходима вакуумная камера, пучок атомов и лазер, способный излучать фотоны строго определённой энергии. Тонкий пучок атомов натрия ($m = 23$ а.е.м.) запускается вдоль оси камеры (ось Ox), а навстречу ему направляют лазерный луч (см. рис. 1). Скорости атомов в пучке первоначально направлены вдоль оси камеры. В пучке существует некоторое распределение по скоростям, т.е. скорость некоторых атомов может значительно отличаться от средней скорости в пучке. Кроме того, будем считать пучок достаточно разреженным (т.е. можно пренебречь столкновениями атомов между собой), а интенсивность лазерного луча достаточно большой.

Как известно, атомы могут поглощать фотоны определённой энергии и переходить в возбуждённое состояние. У атомов натрия первому возбуждённому состоянию соответствует энергия $E_1 = 2,1$ эВ.

1. Какой энергией $E_{\text{ф}}$ должны обладать фотоны в пучке, чтобы происходило их поглощение атомами, движущимися со скоростью $v_0 = 500$ м/с?
2. Оцените, на сколько в среднем изменяется скорость движения этих атомов вдоль оси Ox после излучения фотона.

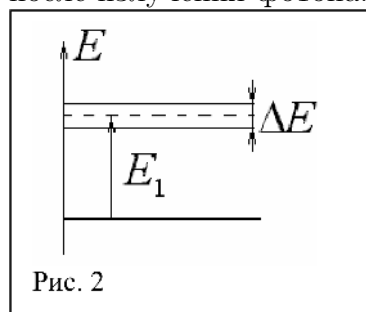


Рис. 2

3. Определите также максимальный угол отклонения этих атомов от направления Ox .

4. Известно, что энергетический уровень возбуждённого состояния натрия обладает некоторой шириной $\Delta E = 4,4 \cdot 10^{-8}$ эВ (см. рис.2). Поэтому в поглощении фотонов с энергией E_{Φ} будут участвовать атомы, скорости которых лежат в некотором промежутке $(v_0 - \Delta v_0, v_0 + \Delta v_0)$. Определите Δv_0 .

Из решения предыдущих пунктов становится ясно, что через некоторый, довольно маленький, промежуток времени диапазон $(v_0 - \Delta v_0, v_0 + \Delta v_0)$ опустеет. Для дальнейшего охлаждения необходимо слегка изменить частоту лазерного излучения.

5. Начнём охлаждение пучка с практически самых «горячих» атомов, движущихся со скоростью $v_{\max} = 1000$ м/с. После их незначительного охлаждения будем слегка изменять частоту, тем самым захватывая в процесс охлаждения и более медленные атомы. Оцените время необходимое для практически полной остановки всего пучка. Оцените также расстояние вдоль оси Ox , которое пролетят «горячие» атомы.

При малых скоростях, отклонения от направления движения становятся значительными и пучок быстро рассеивается. Для дальнейшего охлаждения атомы помещают в своеобразную ловушку, образованную шестью встречными лазерными лучами с энергией фотонов равной $E'_{\Phi} = E_1 - \Delta E/2$ (см. рис. 3).

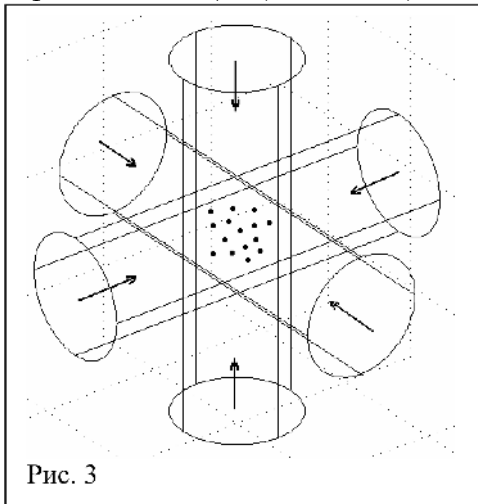


Рис. 3

6. Оцените минимальную температуру атомов в такой ловушке.

Указание. В последнем пункте необходимо учитывать упругое рассеяние фотонов на атомах. Кроме этого, нужно знать, что процесс поглощения фотонов происходит с определённой вероятностью. Можно считать, что вероятность поглощения практически равна единице в случае, когда частота налетающего фотона соответствует переходу ровно в центр возбуждённого состояния, т.е. переходу с энергией E_1 . И эта вероятность уменьшается до нуля для переходов с энергиями $E_1 + \Delta E/2$ и $E_1 - \Delta E/2$.

Некоторые физические постоянные:

Заряд электрона $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл.

Постоянная Больцмана $1,38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К.

Число Авогадро $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ моль⁻¹.

Постоянная Планка $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ Дж·с.

Решение

Задание 3. «Охлаждение светом»

1. Пусть скорость атома после поглощения равна v_1 . Запишем законы сохранения энергии и импульса в неподвижной системе координат:

$$\frac{mv_0^2}{2} + E_{\Phi} = \frac{mv_1^2}{2} + E_1 \quad (1)$$

$$mv_0 - \frac{E_{\Phi}}{c} = mv_1 \quad (2)$$

Очевидно, что скорость изменится незначительно, поэтому справедливо следующее преобразование:

$$v_0^2 - v_1^2 = (v_0 + v_1) \cdot (v_0 - v_1) = 2v_0(v_0 - v_1) \quad (3)$$

Приведём уравнения (1) и (2) к следующему виду:

$$mv_0(v_0 - v_1) = E_1 - E_{\Phi} \quad (4)$$

$$mc(v_0 - v_1) = E_{\Phi} \quad (5)$$

Разделив (4) на (5), получим:

$$\frac{v_0}{c} = \frac{E_1}{E_{\Phi}} - 1 \quad (6)$$

Тогда:

$$E_{\Phi} = \frac{E_1}{1 + \frac{v_0}{c}} = E_1 \left(1 - \frac{v_0}{c}\right) \quad (7)$$

т.к.

$$\frac{v_0}{c} \ll 1 \quad (8)$$

Результат (7) можно было получить сразу, если помнить про эффект Доплера. Т.е. при движении фотонов навстречу атомам, их энергия может быть несколько меньше, энергии резонансного поглощения атомов.

2. Т.к. энергия фотона отличается от E_1 на малую величину, то в закон сохранения импульса можно вместо E_{Φ} подставить E_1 и получить значение Δv :

$$\Delta v = \frac{E_1}{mc} \quad (9)$$

где

$$m = \frac{m_{\text{Na}}}{N_A} = 3,8 \cdot 10^{-26} \text{ кг} \quad (10)$$

Численное значение Δv :

$$\Delta v = 0,029 \frac{\text{м}}{\text{с}} \approx 3 \frac{\text{см}}{\text{с}} \quad (11)$$

Полученное значение Δv соответствует потери скорости в процессе поглощения. За поглощением следует излучение. Изменение скорости при излучении будет таким же. Однако при излучении фотон может вылететь в любом направлении и в среднем скорость вдоль Ox не изменится. В этом, собственно, и заключается принцип охлаждения.

3. Максимальное отклонение от направления движения, будет наблюдаться при излучении фотона в перпендикулярном направлении. Тогда отклонение от первоначального направления:

$$\alpha = \frac{\Delta v}{v_0} \approx 6 \cdot 10^{-5} \text{ рад} \quad (12)$$

Видим, что отклонение незначительно, поэтому может произойти много тысяч актов поглощения и испускания, прежде чем атом покинет пучок. 4. Для определения промежутка скоростей, в котором атомы могут поглощать фотоны с энергией $E_{\text{Ф}} = E_1 \left(1 - \frac{v_0}{c}\right)$, запишем следующее выражение:

$$\left(E_1 + \frac{\Delta E}{2}\right) \cdot \left(1 - \frac{(\nu_0 + \Delta \nu_0)}{c}\right) = E_1 \left(1 - \frac{\nu_0}{c}\right). \quad (13)$$

Преобразуя (13), при этом, отбрасывая очень маленькие величины (такие, как $\frac{\Delta E}{2} \frac{\nu_0}{c}$ и, тем более, $\frac{\Delta E}{2} \frac{\Delta \nu_0}{c}$), получим:

$$\Delta \nu_0 = c \frac{\Delta E}{2E_1} \approx 3 \frac{\text{М}}{\text{с}}. \quad (14)$$

Таким образом, в процессе охлаждения задействованы атомы, скорости которых лежат в довольно узком интервале. Приблизительно после 200 актов охлаждения, этот диапазон полностью опустеет. Необходимо слегка увеличивать частоту лазера, чтобы захватить также атомы с более низкими скоростями. 5. Интенсивность пучка достаточно высокая. Поэтому можно считать, что как только атом излучил фотон, он тут же поглотит следующий. Время жизни в возбуждённом состоянии находим и соотношения неопределённости:

$$\tau \approx \frac{h}{\Delta E} \approx 10^{-7} \text{ с}. \quad (15)$$

Для охлаждения самых «горячих» атомов ($\nu_{\text{max}} = 1000 \frac{\text{М}}{\text{с}}$) потребуется

$$N = \frac{1000 \frac{\text{М}}{\text{с}}}{0,03 \frac{\text{М}}{\text{с}}} \approx 3000 \quad (16)$$

циклов поглощение-излучение. Т.е. для полного охлаждения понадобится время

$$T = N\tau \approx 3 \cdot 10^{-4} \text{ с}. \quad (17)$$

Таким образом, охлаждение светом – довольно быстрый процесс, длительность которого не более одной миллисекунды. После каждого акта торможения, скорость в направлении Ox уменьшается на $3 \frac{\text{см}}{\text{с}}$ за время 10^{-7} с , т.е. можно сказать, что атомы двигаются с ускорением

$$a = \frac{\Delta \nu}{\tau} \approx 3 \cdot 10^5 \frac{\text{М}}{\text{с}^2}. \quad (18)$$

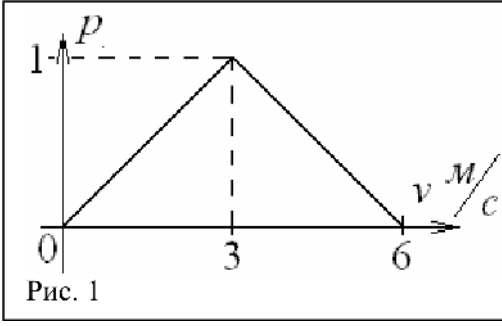


Рис. 1

Тогда путь, который пройдут «горячие» будет равен

$$S = \frac{\nu_0^2}{2a} \approx 2M. \quad (19)$$

6. При такой энергии фотонов, в процессе поглощения могут участвовать только атомы, скорости которых лежат в интервале $(0; 2\Delta\nu_0)$ или $(0\frac{M}{c}; 6\frac{M}{c})$. Причём при скорости $\nu = \Delta\nu_0 = c\frac{\Delta E}{2E_1} \approx 3\frac{M}{c}$ атомы поглощают фотоны, с энергией, соответствующей переходу в центр возбуждённого состояния. В условии сказано, что в этом случае поглощение происходит практически со стопроцентной вероятностью. Для оценки, будем считать, что эта вероятность линейно уменьшается до нуля, для скорости 0 и $6\frac{M}{c}$ (см. рис.1). Для нас больший интерес представляет интервал до $3M/c$, на котором зависимость вероятности поглощения от скорости атома задаётся выражением:

$$p(v) = \xi \cdot v \quad (20)$$

Необходимо уяснить, в чём принципиальная разница между процессами упругого и неупругого (поглощение) рассеяния. При поглощении, атом в среднем уменьшает свою скорость на величину $\Delta v = \frac{E_1}{mc}$, т.е. кинетическая энергия изменяется на величину

$$\Delta E_- = mv\Delta v = E_1 \frac{v}{c} \quad (21)$$

Разберёмся, что происходит при упругом столкновении атома и фотона. При этом фотон произвольно изменяет направление своего движения и сообщает атому определённый импульс в произвольном направлении. Упруго рассеянный фотон разогревает атом. Максимальное изменение импульса атома происходит при лобовом соударении $(2\frac{E_\phi}{c})$. Можно считать, что в среднем атом получает импульс равный $\frac{E_\phi}{c}$. Причём направление этого импульса случайно, т.к. фотоны летят со всех сторон, поэтому среднее изменение импульса равно нулю. Однако увеличение кинетической энергии пропорционально среднему изменению квадрата импульса:

$$\Delta E_+ = \frac{(\Delta p)^2}{2m} \quad (22)$$

Среднее значение $(\Delta p)^2$ не равно нулю. Для нашей оценки можно считать, что:

$$\langle \Delta p \rangle^2 = N \frac{E_\phi^2}{c^2} \quad (23)$$

Теперь надо определиться, что понимать под N . На самом деле, это не только количество фотонов упруго рассеянных на атоме. Вспомним, что после поглощения, атом должен ис-

пустить фотон, а излучение также происходит в произвольном направлении. Т.е. N — это суммарное количество фотонов, попавших на атом за некоторый промежуток времени. Итак, пусть за некоторый промежуток времени с атомом взаимодействует N фотонов. Все они приводят к среднему увеличению кинетической энергии на величину (23). Однако некоторая их часть приводит также и к охлаждению на величину (21). Число таких «охладителей» пропорционально вероятности процесса поглощения, т.е. пропорционально скорости атома:

$$N_- = N \cdot p(v) = N\xi v \quad (24)$$

Через некоторый промежуток времени в ловушке установится равновесие, т.е. атомы будут двигаться с такой скоростью, что будут поглощать фотонов ровно столько, чтобы скомпенсировать разогрев, вызванный случайными процессами рассеяния ($\Delta E_- = \Delta E_+$). Т.е.

$$N\xi v \cdot E_1 \frac{v}{c} = N \frac{E_\phi^2}{2mc^2} \quad (25)$$

Из (25), считая, что $E_1 \approx E_\phi$ получим:

$$mv^2 = \frac{1}{\xi} \frac{E_1}{2c} \quad (26)$$

Величину ξ мы вводили, как коэффициент пропорциональности между p и v .

$$\xi = \frac{1}{\Delta\nu_0} = \frac{2E_1}{c\Delta E} \quad (27)$$

Подставляя это значение в (26), получим:

$$mv^2 = \frac{\Delta E}{4} \quad (28)$$

Известна связь между кинетической энергией атомов и их температурой:

$$\frac{mv^2}{2} = \frac{3}{2}kT \quad (29)$$

В итоге:

$$T = \frac{1}{k} \frac{\Delta E}{12} \approx 0,1 \frac{\Delta E}{k} \approx 5 \cdot 10^{-5} K \quad (30).$$

В итоге:

$$T = \frac{1}{k} \frac{\Delta E}{12} \approx 0,1 \frac{\Delta E}{k} \approx 5 \cdot 10^{-5} K \quad (30)$$